

V2 — Modello idraulico esteso con Darcy–Weisbach, condotte parallele e accumulo giorno/notte

Trasferimento di acqua di mare da Tripoli verso il Sahara libico — script/report di pre-fattibilità

Questa versione estende la V1 introducendo: perdite di carico distribuite Darcy–Weisbach, perdite localizzate aggregate, scenari di diametro condotta, multiple linee in parallelo e un modello di accumulo giorno/notte basato sulle ore equivalenti di sole del sito FV base. Il risultato è un report più vicino a un pre-dimensionamento ingegneristico, pur rimanendo un modello semplificato.

1. Input del modello

Parametro	Valore
Volume totale da trasferire	98.000.000.000 m ³
Portata media annua	3.107,56 m ³ /s
Distanza geodetica	1.310,3 km
Sito FV base	Sabha
Resa specifica annua FV base	2.482 kWh/kWp/anno
Ore equivalenti di sole/giorno	6,80 h/giorno
Ore notturne equivalenti	17,20 h/giorno
Rugosità condotta	4.5e-05 m
K perdite localizzate per tratta	8.0

2. Formule principali V2

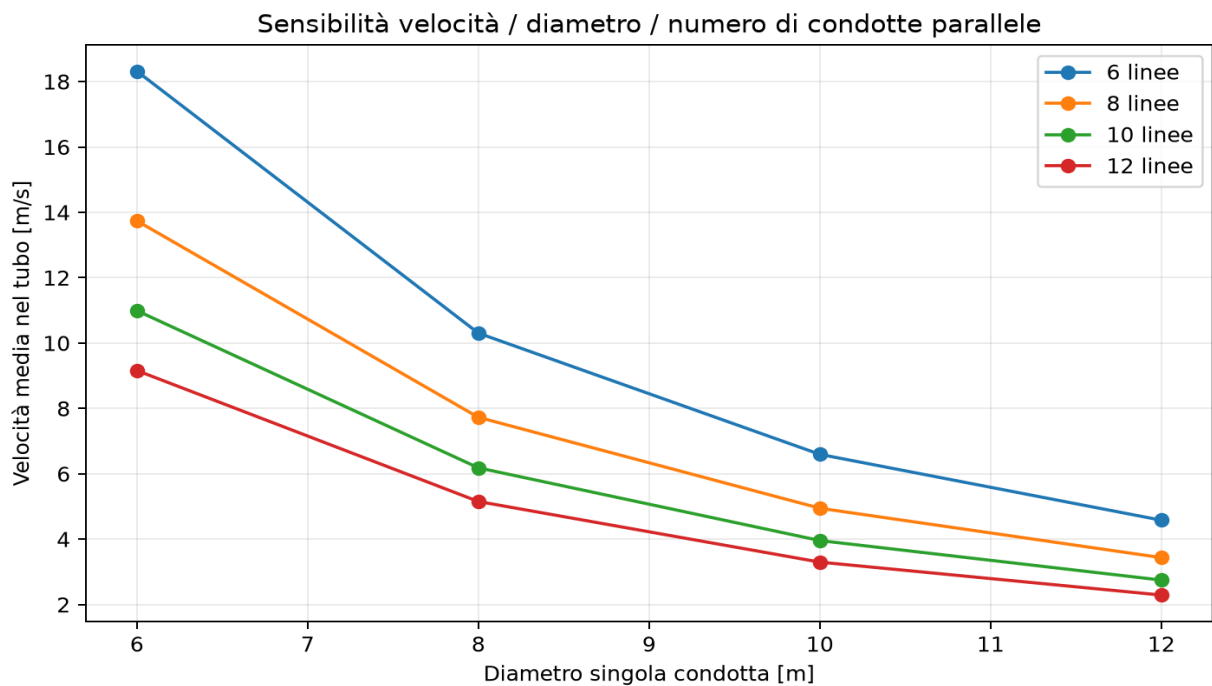
- Velocità in ogni condotta: $v = Q_{\text{pipe}} / A = (Q_{\text{total}} / N_{\text{parallel}}) / (\pi D^2/4)$
- Numero di Reynolds: $Re = \rho v D / \mu$
- Fattore di attrito (Swamee–Jain): $f = 0,25 / [\log_{10}(\epsilon / (3,7D) + 5,74 / Re^{0,9})]^2$
- Perdita distribuita Darcy–Weisbach: $h_f = f(L/D)(v^2/2g)$
- Perdita localizzata aggregata: $h_m = K(v^2/2g)$
- Prevalenza per stazione: $H_{\text{station}} = H_{\text{static_station}} + h_f + h_m$
- Prevalenza dinamica totale: $H_{\text{dyn,total}} = N_{\text{station}} \cdot H_{\text{station}}$
- Potenza elettrica totale: $P_{\text{el}} = \rho g Q H_{\text{dyn,total}} / \eta$
- Storage energia nominale: $E_{\text{batt}} = (P_{\text{avg}} \cdot h_{\text{notte}}) / (\eta_{\text{rt}} \cdot DoD) \cdot \text{margine}$
- Potenza FV giorno/notte: $P_{\text{FV}} = \max(E_{\text{ann}}/Y_{\text{FV}}, E_{\text{daywindow}} / \text{sun_hours})$

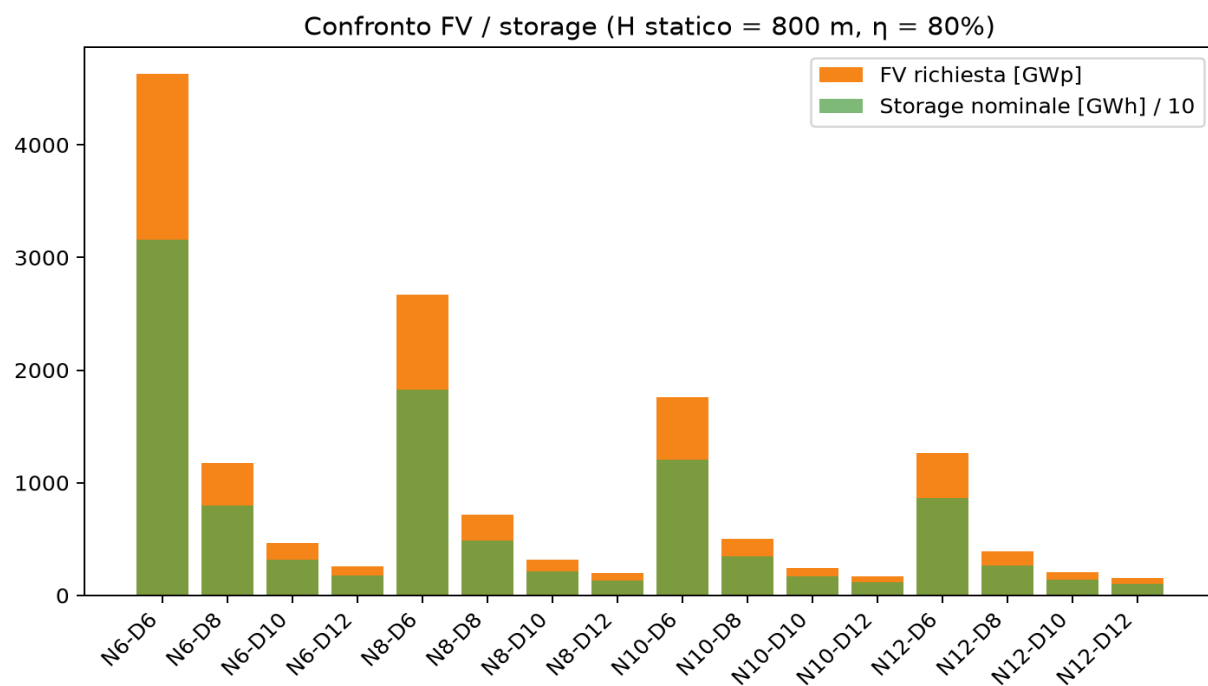
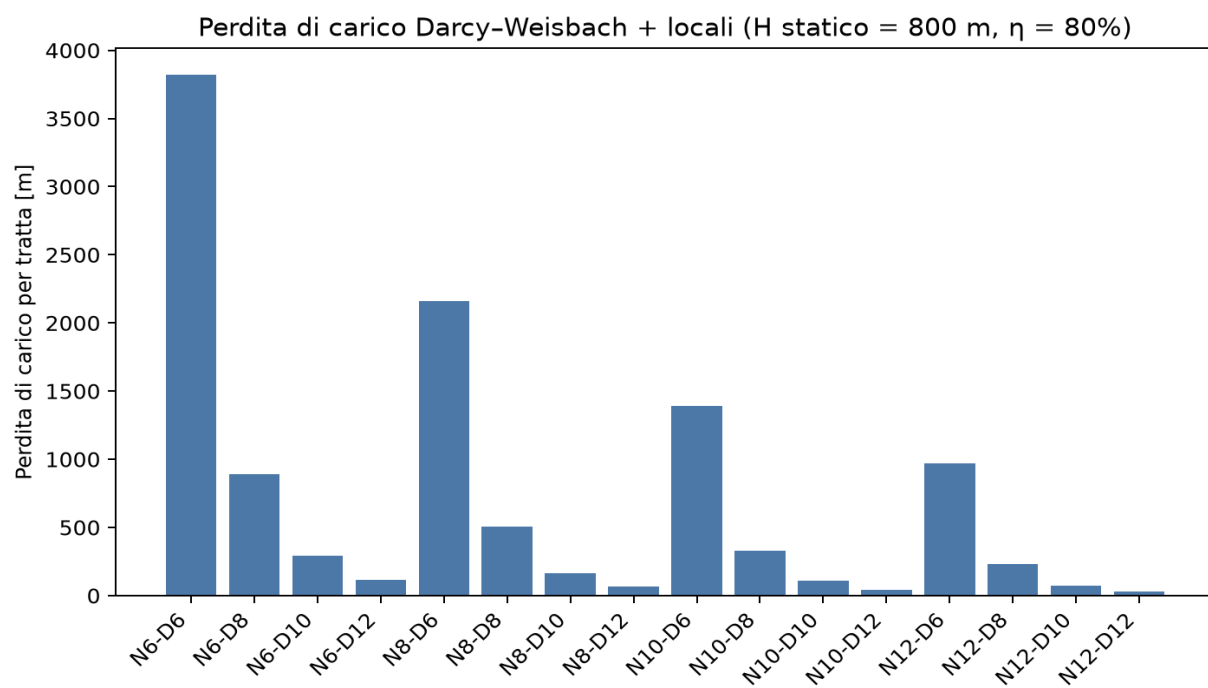
3. Caso base V2

Parametro	Caso base V2
Prevalenza statica totale	800.0 m
Numero stazioni	8
Lunghezza media tratta	163,8 km
Numero condotte parallele	10
Diametro singola condotta	10,0 m
Portata per condotta	310,76 m ³ /s

Velocità in condotta	3,96 m/s
Reynolds	39.566.678
Fattore di attrito	0,0077
Perdita distribuita per tratta	100,98 m
Perdita localizzata per tratta	6,38 m
Perdita totale per tratta	107,37 m
Prevalenza reale per stazione	207,37 m
Prevalenza dinamica totale	1.658,94 m
Rendimento pompaggio	80%
Potenza elettrica totale	63,22 GW
Potenza per stazione	7,90 GW
Energia annua totale	553,8 TWh/anno
FV richiesta	244,9 GWp
Storage nominale	1.671,7 GWh
Potenza storage	63,22 GW
Pannelli da 550 W	445,3 milioni
Superficie moduli	1.149 km²
Fila moduli lato lungo	1.014.417 km

Nel caso base V2 le perdite di carico si sommano alla prevalenza geometrica di 100 m per stazione; questo porta a una prevalenza dinamica totale superiore rispetto al modello V1. La potenza FV finale è posta come massimo tra il criterio annuo e il criterio giorno/notte, quest'ultimo necessario per includere l'energia da accumulare nelle ore non solari.





4. Matrice sintetica scenari (H statico = 800 m, $\eta = 80\%$)

N linee	D [m]	v [m/s]	hf tratta [m]	H dyn tot [m]	P [GW]	FV [GWp]	Batt [GWh]
6	6,0	18,32	3.822,84	31.382,7	1.195,88	4.633,2	31.623,8
6	8,0	10,30	892,89	7.943,1	302,68	1.172,7	8.004,1
6	10,0	6,59	291,41	3.131,3	119,32	462,3	3.155,3
6	12,0	4,58	117,48	1.739,8	66,30	256,9	1.753,2
8	6,0	13,74	2.163,47	18.107,8	690,02	2.673,4	18.246,9
8	8,0	7,73	506,88	4.855,1	185,01	716,8	4.892,3
8	10,0	4,95	165,92	2.127,4	81,07	314,1	2.143,7
8	12,0	3,43	67,07	1.336,6	50,93	197,3	1.346,8
10	6,0	10,99	1.392,57	11.940,5	455,01	1.762,9	12.032,3
10	8,0	6,18	327,16	3.417,3	130,22	504,5	3.443,5
10	10,0	3,96	107,37	1.658,9	63,22	244,9	1.671,7
10	12,0	2,75	43,50	1.148,0	43,75	169,5	1.156,8
12	6,0	9,16	972,32	8.578,5	326,90	1.266,5	8.644,4
12	8,0	5,15	228,99	2.631,9	100,29	388,6	2.652,2
12	10,0	3,30	75,32	1.402,5	53,45	207,1	1.413,3
12	12,0	2,29	30,57	1.044,6	39,80	154,2	1.052,6

5. Note metodologiche e limiti del modello

- Il tracciato della pipeline è assunto come distanza geodetica suddivisa equamente; una pipeline reale avrebbe sviluppo planimetrico e altimetrico differente.
- Le perdite localizzate sono aggregate in un singolo coefficiente K per tratta; un progetto reale richiederebbe il dettaglio di ogni organo e accessorio.
- Lo storage è espresso come equivalente energetico nominale. Non sono modellati degrado, temperatura, finestra di dispatch, C-rate o architetture ibride.
- Non sono inclusi transitori idraulici, colpi d'ariete, ridondanza, manutenzione, by-pass, avviamenti, profili orari meteo reali o disponibilità impianto.
- Il modello è pensato per confrontare ordini di grandezza e sensitività, non per definire una BOM o una stima CAPEX/OPEX definitiva.

Appendice — Fonti e parametri considerati

Lago di Garda: volume 49 miliardi m³
 LTER Italia / DEIMS-SDR
https://www.lteritalia.it/?page_id=458

Lago di Garda: volume 49 miliardi m³
 DEIMS-SDR
<https://deims.org/c713db56-373c-46cc-8828-ce8cad4f3bb>

Tripoli: quota puntuale 17 m
 Maplogs
https://elevation.maplogs.com/poi/tripoli_libya.273406.html

Tripolitania: plateau calcarei 610–910 m
 Topographic Map / testo geografico riportato
<https://en-us.topographic-map.com/map-s8ldb3/Tripoli/>

Tripoli District: contesto geografico

Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Tripoli_District,_Libya

Ghat: quota 668 m

Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Ghat,_Libya

PVOUT / dati solari Libia

Global Solar Atlas

<https://globalsolaratlas.info/download/libya>

Definizione PVOUT (kWh/kWp)

Global Solar Atlas / ArcGIS layer overview

<https://www.arcgis.com/home/item.html?id=058f3cef28664e8c963d4c757f71c36d>

Studio World Bank Global Photovoltaic Power Potential

World Bank

<https://documents1.worldbank.org/curated/en/466331592817725242/pdf/Global-Photovoltaic-Power-Potential-by-Country.pdf>

Valori stagionali FV Tripoli / Sabha / At Taj

profileSOLAR

<https://profilesolar.com/countries/LY/>

Pannello 550 W — dimensioni modulo

AE Solar datasheet

https://www.ae-solar.com/documents/solar_panels/Aurora/AE_MD-144_530W-550W_Ver24.1.1.pdf